Solución de la pregunta 28

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · POSICIÓN DEL VÉRTICE CON PARÁMETRO

¿Para qué valores de m el vértice de $f(x) = x^2 - 6x + m$ está en el cuarto cuadrante?

A) $m > 9$

B) $m < 3$

C) $m > 0$

D) $m < 9$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Vértice

$x_v = 3 > 0$; $f(3) = 9 - 18 + m = m - 9$.

2 Cuarto cuadrante

$x_v > 0$ y $y_v < 0$.

3 Resuelve

$m - 9 < 0 \Rightarrow m < 9$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Pone el vértice en el primer cuadrante.

B) Confunde con la abscisa del vértice.

C) Exige c > 0, que no decide la posición del vértice.

Idea clave. Escribe el vértice en función del parámetro y exige los signos del cuadrante.